

Sustento bibliográfico de la fórmula ampliada del poder marítimo

Cadena de atribución por componente · autor · publicación · aporte al modelo · páginas verificadas

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^V \times CP^\alpha]^{1/(3+\gamma+\alpha)} \quad \cdot \quad \text{todas las variables} \in (0, 1]$$

Ecs. (1)–(7) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Colombia: $PM_{norm} \approx 0.53$ — anclado en la escala de Vargas Suárez et al. (2021, p.295)

PM NÚCLEO CLÁSICO · IM×PN Base preservada en (IM×PN) • Solís Oyarzún 1997 Manual de estrategia. ACANAV · PM=IM×PN; T.I p.246, T.II p.10 • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · relación ceñida IM ↔ PN (Uribe et al., 2016, p.47) • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · Fig.5 p.47; CM p.64; VE p.68; PN pp.77-78 • Uribe Cáceres (Ed.) 2021 Estrategia marítima (2.ª ed.) · genealogía Mahan (pp.27-28, 115) y Corbett • González Núñez 2017 Ensayos EM, 5, 31-42 · adopción institucional ARC (p.34) • Schnaidt Mecklenb. 2005 REVISMAR, (3), 237-250 · "PM integrado por PN e IM" (p.242) • ARC 2022 Plan de Desarrollo Naval 2042 · objetivo estratégico IM+PN (p.58)
--

IM

INTERESES MARÍTIMOS

$IM = \sum w_i \cdot IM_i$; $IME(0,1]$

• Till, G.

2007

El poder marítimo. IPN · motivaciones del Estado sobre el mar; identificación previa

• Uribe Cáceres et al.

2016

Estrategia marítima. ESDEG · IM como propósito del PM (p.47)

• ARC

2020

Intereses marítimos nac. · n=13 IM de Colombia; ponderaciones w_i

• OCDE

2008

Handbook Composite Indicators · metodología agregación ponderada ec.(2)

• Vargas Suárez et al.

2021

RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia PM pos.33/99; índice 0.44 (p.295)

PN

PODER NAVAL

$PN = F \times P \times MDA^H$; $PNE(0,1]$

• Till, G.

2007

El poder marítimo. IPN · síntesis fuerza y posición; tecnología y doctrina

• Uribe Cáceres et al.

2016

Estrategia marítima. ESDEG · PN colombiano: plataformas, RRHH (pp.77-78)

• Bebbber, R. J.

2022

USNI Proceedings, 148(12) · MDA a nivel estructural F×P; CP habilita PN

• Cabuya-Padilla

2024

Tesis doctoral. ENAP-ENP · CD táctica en F; distinción táctico vs. estratégico

• Martínez et al.

2024

Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · sistemas MDA recurrentemente vulnerados (AIS·GNSS·ECDIS)

VE VOLUNTAD ESTRATÉGICA $VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\sum w}$ • Uribe Cáceres et al. 2016 Estrategia marítima. ESDEG · VE dinamizador PN (p.68); CM def. (p.64) • Till, G. 2007 El poder marítimo. IPN · consenso político-social; sostenibilidad PM • PNUD 2010 Informe Desarrollo Humano · media geométrica IDH → evita compensación VP/VI/VS • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · dimensiones no sustituibles → ec.(4) • Realpe Díaz 2024 Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb expresión de VP; doble rol (pp.297-299)

SM SEGURIDAD MARÍTIMA $SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\sum a}$ • Bueger & Edmunds 2024 Understanding Maritime Security. OUP · CI, TE, BC; MDA transversal • OMI 2021 Guide Maritime Security & ISPS · ISPS, SUA; marcos regionales (Yaundé, ReCAAP) • OMI 2017 Resolución MSC.428(98) · gestión del riesgo cibernético (2017); exigible desde 2021 • Vargas Suárez et al. 2021 RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia SM pos.75/99 (0.59); Grupo B (p.295)
--

CP CIBERPODER — APOORTE CENTRAL DEL ARTÍCULO $CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$ · $\alpha(IMCE) < 1 \rightarrow$ cóncava: retornos iniciales ↓ • Nye, J. S. 2010 Cyber Power. Belfer Center · def. canónica CP; recursos vs. resultados • Caro Bejarano 2013 Pre-bie3, (3), 7. IEEE España · distinción CP duro vs. blando aplicable al CP marítimo • Bebbber, R. J. 2022 USNI Proceedings, 148(12) · CP = elemento clave PM; dependencias CP ↔ PM • Espinel Bermúdez 2022 Ensayos EM, 6(16), 79-95 · ciberdependencia PM Col.; Maersk/USCG (p.89) • Lagouvardou 2018 Tesis maestría. DTU · separación IT/OT como brecha principal del dominio • Cabuya-Padilla 2024 Tesis doctoral. ENAP-ENP · MARCIM: $CS_m, CD_m, CR_m; \alpha(IMCE)$ • Cabuya-P. & Castaneda-M. 2024 DYNA, 91(231) · estado del arte LATAM; +900% ciberataques (p.171) • Cabuya-Padilla et al. 2025 Int. J. Inf. Security, 24, art.122 · SERDUX-MARCIM; Maersk 300M USD/10 días • Martínez et al. 2024 Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · POSEIDON; AIS/ECDIS/GMDSS; convergencia IT/OT • Realpe Díaz 2024 Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb amplifica CP; coef. δ (pp.297-299) • ONU 2021 A/76/135 — Inf. GEG ICTs · 11 normas voluntarias; referencia CDb+VP • UIT 2024 Global Cybersecurity Index (5.ª ed.) · Colombia nivel 3 «en consolidación»; $\alpha \approx 0.4\text{--}0.7$
--

n_{eff} NORMALIZACIÓN · ECS. (1B-1C) $PM_{norm} = [PM]^{1/(3+\gamma+\alpha)}$ · $PM_{norm} \in (0, 1]$ • PNUD 2010 Informe Desarrollo Humano · precedente metodológico: IDH con media geométrica • OCDE 2008 Handbook Composite Indicators · normalización dimensiones no sustituibles; ec.(1b-1c)
--

⊕ DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES
• MDA No es variable independiente → distribuido en PN(F), SM y CP · Bebbber (2022); Bueger & Edmunds (2024)
• CM ≠ MDA CM: cultural-identitario (Uribe et al., 2016, p.64) · MDA: técnico-operacional · transversal a VP·VI·VS
• CDb doble rol Coef. proyección en CP + expresión de VP en VE · Realpe Díaz (2024, pp.297-299)

Nota. Las 26 referencias del artículo, distribuidas por componente. Páginas verificadas: Solís (1997, T.I p.246, T.II p.10) · Till (2007, en Uribe et al., 2016, p.47) · Uribe et al. (2016, pp.47,64,68,77-78) · Uribe C. (2021, pp.27-28, 115) · González N. (2017, p.34) · Schnaidt (2005, p.242) · ARC (2022, p.58) · Espinel B. (2022, p.89) · Cabuya-P. & Castaneda-M. (2024, p.171) · Vargas S. (2021, p.295) · Realpe D. (2024, pp.297-299) · Citación: APA 7.ª ed. Fuente: elaboración propia.